

武汉大学 2020 - 2021 第二学期《高等数学 A2》期中考试试题

一、简答题 (共 25 分, 每题 5 分, 共 5 题)

1. 设一平面经过原点及点 $(6, -3, 2)$, 且与平面 $4x - y + 2z = 8$ 垂直, 求此平面方程。

2. 设 $f(x, y) = e^{\sqrt{x^2+y^2}}$, 用定义说明函数在原点偏导数存在的情况。

3. 求圆周线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - 3x = 0 \\ 2x - 3y + 5z - 4 = 0 \end{cases}$ 在点 $(1, 1, 1)$ 处的切线和法平面方程。

4. 设区域 $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq R^2\}$, 求 $\iint_D (\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}) dx dy$ 。

5. 设 $f(x)$ 为连续函数, $F(t) = \int_1^t dy \int_y^t f(x) dx$, 求 $F'(2)$ 。

二、计算题 (共 48 分, 每题 8 分, 共 6 题)

1. 设直线 $L: \begin{cases} x + y + b = 0 \\ x + ay - z - 3 = 0 \end{cases}$ 在平面 π 上, 且平面 π 与曲面 $z = x^2 + y^2$ 相切于点 $(1, -2, 5)$, 求 a, b 之值。

2. 设 $z = f(xy, \frac{x}{y}) + g(\frac{y}{x})$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, g 具有二阶连续导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。

3. 已知曲线 $C: \begin{cases} x^2 + y^2 - 2z^2 = 0 \\ x + y + 3z = 5 \end{cases}$, 求曲线 C 距离 XOY 面最远的点和最近的点的坐标。

4. 设二元函数 $f(x, y) = \begin{cases} x^2, & |x| + |y| \leq 1, \\ \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & 1 < |x| + |y| \leq 2, \end{cases}$

计算二重积分 $\iint_D f(x, y) d\sigma$, 其中 $D = \{(x, y) | |x| + |y| \leq 2\}$ 。

5. 试将 $I = \int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{2-x^2-y^2}} z^2 dz$ 分别表示为柱面坐标和球面坐标下的三次积分, 并计算其值。

6. 求 $u = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 沿着 $\frac{1}{2}x^2 + yz$ 的梯度方向的方向导数。

三、(9 分) 求直线 $L: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi: x - y + 2z - 1 = 0$ 上投影直线 L_0 的方程,

并求直线 L_0 绕 y 轴旋转一周而成的曲面方程。

四、(12 分) 已知 $z = z(x, y)$ 满足: $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -2$ 且 $z(x, 0) = 4x - x^2$, $\frac{\partial z}{\partial y}|_{(x,0)} = -4$,

1、求函数 $z = z(x, y)$ 的解析式;

2、求函数 $z = z(x, y)$ 的极值。

五、(6 分) 设 $f(x, y)$ 为连续, 且 $f(x, y) = f(y, x)$, 求证:

$$\int_0^a dx \int_0^x f(a-x, a-y) dy = \int_0^a dx \int_0^x f(x, y) dy, \quad \text{其中 } a \text{ 为常数。}$$

武汉大学 2020 - 2021 第二学期

《高等数学 A2》期中考试试题答案

一、简答题 (共 25 分, 每题 5 分, 共 5 题)

1. 设一平面经过原点及点 $(6, -3, 2)$, 且与平面 $4x - y + 2z = 8$ 垂直, 求此平面方程。

解 $2x + 2y - 3z = 0$ 。

2. 设 $f(x, y) = e^{\sqrt{x^2+y^4}}$, 用定义说明函数在原点偏导数存在的情况。

解 由定义, 有:

$$f_x(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sqrt{x^2}} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2}}{x} \text{ 不存在,}$$
$$f_y(0,0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0,y) - f(0,0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^{\sqrt{y^4}} - 1}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^2}{y} = 0 \text{ 存在.}$$

3. 求圆周线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - 3x = 0 \\ 2x - 3y + 5z - 4 = 0 \end{cases}$ 在点 $(1,1,1)$ 处的切线和法平面方程。

解 曲面 $x^2 + y^2 + z^2 - 3x = 0$ 在点 $(1,1,1)$ 处的切平面方程为:

$$2(x-1) + 2(y-1) + 2(z-1) = 0,$$

曲面 (平面) $2x - 3y + 5z - 4 = 0$ 在点 $(1,1,1)$ 处的切平面为:

$$2x - 3y + 5z - 4 = 0,$$

故所求切线方程为:

$$\begin{cases} x + y + z - 3 = 0 \\ 2x - 3y + 5z - 4 = 0 \end{cases}, \text{ 即 } \frac{x-1}{16} = \frac{y-1}{9} = \frac{z-1}{-1}.$$

法平面方程为: $16(x-1) + 9(y-1) - (z-1) = 0$, 即 $16x + 9y - z = 24$ 。

4. 设区域 $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq R^2\}$, 求 $\iint_D (\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}) dx dy$ 。

$$\text{解 } \iint_D (\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}) dx dy = \frac{1}{2} \iint_D (\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2})(x^2 + y^2) dx dy = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \right) \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R \rho^3 d\rho = \frac{(a^2 + b^2)\pi R^4}{4a^2b^2}$$

5. 设 $f(x)$ 为连续函数, $F(t) = \int_1^t dy \int_y^t f(x) dx$, 求 $F'(2)$ 。

解 设 $G'(x) = f(x)$, 则

$$F(t) = \int_1^t dy \int_y^t f(x) dx = \int_1^t (G(t) - G(y)) dy = G(t)(t-1) - \int_1^t G(y) dy,$$

故 $F'(t) = G(t) + (t-1)f(t) - G(t) = (t-1)f(t)$, 有 $F'(2) = f(2)$ 。

另解: 交换积分秩序 (假设 $t > 1$, 方便作图, 这里图省略了)

$$F(t) = \int_1^t dy \int_y^t f(x) dx = \int_1^t dx \int_1^x f(x) dy = \int_1^t (x-1)f(x) dx ,$$

故 $F'(t) = (t-1)f(t)$, 得 $F'(2) = f(2)$ 。

二、计算题 (共 48 分, 每题 8 分, 共 6 题)

1. 设直线 $L: \begin{cases} x+y+b=0 \\ x+ay-z-3=0 \end{cases}$ 在平面 π 上, 且平面 π 与曲面 $z = x^2 + y^2$ 相切于点 $(1, -2, 5)$,

求 a, b 之值。

解 曲面 $z = x^2 + y^2$ 为 $F = x^2 + y^2 - z = 0$ 。

π 的法向量 $\vec{n} = \{F_x, F_y, F_z\}|_P = \{2x, 2y, -1\}|_P = \{2, -4, -1\}$ 。用平面束方法。设 π 为

$$\pi: x + y + b + \lambda(x + ay - z - 3) = 0$$

法向量 $\vec{n}_\lambda = \{\lambda + 1, a\lambda + 1, -\lambda\}$ 。 $\vec{n}_\lambda / |\vec{n}_\lambda| = \frac{a\lambda + 1}{-4} = \lambda$ 。解得 $\lambda = 1, a = -5$ 。把 $P(1, -2, 5)$

代入 $\pi: 2x - 4y - z + b - 3 = 0$ 得 $b = -2$ 。故 $a = -5, b = -2$ 。

2. 设 $z = f(xy, \frac{x}{y}) + g(\frac{y}{x})$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, g 具有二阶连续导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。

解 $\frac{\partial z}{\partial x} = f_1 \cdot y + f_2 \cdot \frac{1}{y} + g' \cdot (-\frac{y}{x^2})$, 故

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= f_1 - \frac{1}{y^2} f_2 + y \cdot (xf_{11} - \frac{x}{y^2} f_{12}) + \frac{1}{y} \cdot (xf_{21} - \frac{x}{y^2} f_{22}) - \frac{1}{x^2} g' - \frac{y}{x^3} g'' \\ &= f_1 - \frac{1}{y^2} f_2 + xyf_{11} - \frac{x}{y^2} f_{22} - \frac{1}{x^2} g' - \frac{y}{x^3} g'' \end{aligned}$$

3. 已知曲线 $C: \begin{cases} x^2 + y^2 - 2z^2 = 0 \\ x + y + 3z = 5 \end{cases}$, 求曲线 C 距离 XOY 面最远的点和最近的点。

解 设拉格朗日函数 $F(x, y, z) = z^2 + \lambda(x^2 + y^2 - 2z^2) + \mu(x + y + 3z - 5)$, 可求得

$$|z|_{\max} = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{x^2 + y^2} \Big|_{(-5, -5)} = 5 \quad |z|_{\min} = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{x^2 + y^2} \Big|_{(1, 1)} = 1$$

($x = y$ 可作为条件使用从而简化计算)

4. 设二元函数 $f(x, y) = \begin{cases} x^2, & |x| + |y| \leq 1, \\ \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & 1 < |x| + |y| \leq 2, \end{cases}$

计算二重积分 $\iint_D f(x, y) d\sigma$, 其中 $D = \{(x, y) | |x| + |y| \leq 2\}$ 。

解 $\iint_D f(x,y)d\sigma = 4 \iint_{D_1} f(x,y)d\sigma = 4 \int_0^1 dx \int_0^{1-x} x^2 dy + \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}}^{\frac{2}{\cos\theta+\sin\theta}} \frac{\rho}{\rho} d\rho$

$$= 4 \int_0^1 (1-x)x^2 dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\cos\theta + \sin\theta} d\theta = \frac{1}{3} + 4\sqrt{2} \ln(\sqrt{2} + 1).$$

5. 试将 $I = \int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{2-x^2-y^2}} z^2 dz$ 分别表示为柱面坐标和球面坐标下的三次积分, 并计算其值。

解 柱坐标: $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 d\rho \int_{\rho}^{\sqrt{2-\rho^2}} \rho z^2 dz = \frac{\pi}{2} \int_0^1 \left(\frac{1}{3} \rho \cdot (2-\rho^2)^{3/2} - \frac{1}{3} \rho^4 \right) d\rho$

球坐标:

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{\sqrt{2}} r^2 \cos^2 \varphi \cdot r^2 \sin \varphi dr = \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{4\sqrt{2}}{5} \cos^2 \varphi \sin \varphi d\varphi = \frac{2\sqrt{2}-1}{15} \pi$$

6. 求 $u = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 沿着 $\frac{1}{2}x^2 + yz$ 的梯度方向的方向导数。

解 $\frac{1}{2}x^2 + yz$ 的梯度方向为 $\text{grad } f = \{x, z, y\}$, 故对应的单位向量为:

$$\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \{x, z, y\},$$

而 $u_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, u_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, u_z = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$, 由计算公式有:

$$\frac{\partial u}{\partial n} = \frac{x^2 + 2yz}{x^2 + y^2 + z^2}.$$

三、(9分) 求直线 $L: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi: x-y+2z-1=0$ 上投影直线 L_0 的方程,

并求直线 L_0 绕 y 轴旋转一周而成的曲面方程。

解 投影直线方程为: $\begin{cases} x-3y-2z+1=0 \\ x-y+2z-1=0 \end{cases}$ 或 $\frac{x-2}{-4} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z}{1}.$

可设直线上任一点为 $(-4t+2, -2t+1, t)$, 产生的对应动点为 (x, y, z) , 则有

$$\begin{cases} y = -2t+1 \\ x^2 + z^2 = (-4t+2)^2 + t^2 \end{cases},$$

消去参数, 得

$$4x^2 - 17y^2 + 4z^2 + 2y - 1 = 0.$$

四、(12分) 已知 $z = z(x, y)$ 满足: $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -2$ 且 $z(x, 0) = 4x - x^2$, $\frac{\partial z}{\partial y}|_{(x,0)} = -4$,

1、求函数 $z = z(x, y)$ 的解析式;

2、求函数 $z = z(x, y)$ 的极值。

解 由 $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -2$ 得 $\frac{\partial z}{\partial y} = -2y + \varphi(x)$, 由 $\frac{\partial z}{\partial y}|_{(x,0)} = -4$ 可得 $\varphi(x) = -4$, 从而

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -2y - 4 , \text{ 得 } z(x, y) = -y^2 - 4y + f(x) , \text{ 由 } z(x, 0) = 4x - x^2 \text{ 得 } f(x) = 4x - x^2 ,$$

故

$$z(x, y) = -y^2 - 4y + 4x - x^2 .$$

由 $z(x, y) = -y^2 - 4y + 4x - x^2 = -(x-2)^2 - (y+2)^2 + 8$, 得函数在 $(2, -2)$ 处取得极大值为 8。

五、(6分) 设 $f(x, y)$ 为连续, 且 $f(x, y) = f(y, x)$, 求证 :

$$\int_0^a dx \int_0^x f(a-x, a-y) dy = \int_0^a dx \int_0^x f(x, y) dy , \quad \text{其中 } a \text{ 为常数。}$$

解 可以通过二重积分的换元法轻松得到, 这里略去。也可以通过定积分的换元法证明。

$$\int_0^a dx \int_0^x f(a-x, a-y) dy = \int_0^a dx \int_{a-x}^a f(a-x, t) dt = \int_0^a dx \int_{a-x}^a f(a-x, y) dy ,$$

交换积分顺序, 并再次用定积分的换元法, 有

$$I = \int_0^a dy \int_{a-y}^a f(a-x, y) dx = \int_0^a dy \int_0^y f(t, y) dt = \int_0^a dy \int_0^y f(x, y) dx ,$$

字母互换 (积分变量只是一个临时的量), 再由条件 $f(x, y) = f(y, x)$ 有

$$I = \int_0^a dx \int_0^x f(y, x) dy = \int_0^a dx \int_0^x f(x, y) dy .$$